

# 3SEC TRIP

3초 여행

실시간 데이터와 AI로 완성하는 나만의 맞춤 여행 일정

FastAPI · FE / BE / admin

Google Places · SerpApi 실시간 요금

빌드리스 ES-module SPA

# 목차

프로젝트 배경부터 구현, 그리고 실제 화면까지

## 01

### 들어가며

- 계기와 문제
- 솔루션 — 3초 여행
- 기존 앱과의 차별점
- 사용자 흐름
- 숫자로 보는 3초 여행

## 02

### 아키텍처 & 구현

- 시스템 아키텍처
- 프론트엔드 (FE)
- 백엔드 (BE)
- 운영 패널 (admin)
- 기술 스택

## 03

### 화면 미리보기

- 홈 · 새 여행 만들기
- 일정 — 지도 · 시간표
- 탐색 · 마이

다음 단계 · MVP 구현 — 핵심 기능부터 실제 제품으로

# 여행은 설레는데, 계획은 노동이었다

가고 싶은 도시는 정했지만 '무엇을 어떤 순서로'가 막막하다 — 기존 방식의 네 가지 한계

## 01

### 정보 분산

맛집·명소·숙소가 블로그·지도·예약앱에 흩어져 매번 수작업으로 취합해야 한다.

## 02

### 낮은 신뢰도

광고성·오래된 후기가 섞여 있어 진짜 쓸 만한 정보를 가려내기 어렵다.

## 03

### 개인화 부재

예산·취향·동행자가 반영되지 않은 일반적 추천만 반복된다.

## 04

### 실시간성 부족

실제 호텔 요금·혼잡도는 계획과 따로, 매번 별도로 확인해야 한다.

검색 결과는 넘치지만 '나에게 맞는 단 하나의 일정표'는 없다. 이 간극을 단 몇 번의 선택으로 좁히는 것이 '**3초 여행**'이다.

# 그래서 만든 '3초 여행'

도시·날짜·예산·취향만 입력하면 일자별 로드맵을 자동으로 생성한다

## 자동 일정 생성

입력 몇 가지만으로 일자별 동선을 자동 구성

## 실데이터 기반

실제 Google Places 데이터로 추천 — 가상 장소가 아님

## 지도 기반 편집

동선을 지도에 시각화하고 드래그로 순서 변경

## 실시간 비용 반영

호텔·항공 실시간 요금과 총예산을 한 화면에

# 3초

일정 자동 생성

# 509

전 세계 도시

# 실시간

호텔 · 항공 요금

# 기존 여행앱과 무엇이 다른가

블로그 검색 · 지도 · 예약앱을 오가던 일을, 하나의 자동 일정으로

| 항목      | 블로그 · 검색     | 지도 · 예약앱    | 3초 여행            |
|---------|--------------|-------------|------------------|
| 정보 취합   | × 블로그 수작업 취합 | × 앱마다 따로 확인 | ✓ 한 번에 자동 통합     |
| 개인화     | × 일반적인 추천    | × 거의 없음     | ✓ 예산·취향·동행자 반영   |
| 동선 · 지도 | × 직접 정리      | × 지도 표시만    | ✓ 자동 동선 + 드래그 편집 |
| 실시간 비용  | × 별도로 확인     | × 부분적       | ✓ 호텔·항공 실시간 합산   |
| 결과물     | × 검색 결과 나열   | × 예약 단건     | ✓ 일자별 완성 로드맵     |

검색·비교·정리에 흩어지던 과정을 **단일 자동 일정**으로 압축한다.

# 4단계, 그리고 3초

도시 → 일정 → 컨셉 → 예산 — 네 단계 입력이면 끝

01

도시

출발·도착 도시  
전 세계 509개 검색



02

일정

여행 날짜와  
동행자



03

컨셉

힐링·가성비 등  
여행 스타일



04

예산

예산·항공·  
숙소 취향

‘일정 생성’ → 도시 좌표 해석 → 시간대(5)별 장소 검색 → 동선·타임라인·예산 자동 구성  
결과·지도 동선 + 일자별 타임라인 + 예산 집계 + 예약 연결

# 숫자로 보는 3초 여행

데모 한 번에 담긴 규모와 결과

509

전 세계 도시 데이터

3초

일정 자동 생성

17

백엔드 라우터

84

API 엔드포인트

11,000+

코드 라인 (FE + BE)

15

앱 화면

4

소셜 로그인  
(Google·Kakao·Naver·Apple)

3

독립 단위 (FE·BE·admin)

예시 · 오사카 3일 9곳 · 39.7km · 1시간 47분 · 예산 ₩1,200,000 → 실집계 ₩1,166,496 (왕복항공 45.8만 + 숙소 14.3만×2박 + 활동 42.3만)

# 프로그램은 세 개의 독립 단위로 구성돼요

프론트엔드 · 백엔드 · 운영 패널 — HTTP로만 통신하고, 모든 비밀키(API·DB)는 서버(BE)에 격리

| 단위      | 역할    | 설명                              | 포트    |
|---------|-------|---------------------------------|-------|
| FE /    | 프론트엔드 | 사용자가 보는 웹 앱 (브라우저에서 직접 실행)      | :8080 |
| BE /    | 백엔드   | 요청 처리·데이터 저장·외부 연동을 담당하는 API 서버 | :8000 |
| admin / | 운영 패널 | 관리자가 회원·데이터를 관리하는 도구            | :8090 |

17개 라우터 · 84 엔드포인트

Fernet 개인정보 암호화 저장

프록시 외부 API는 서버가 호출



# 빌드 없는 단일 페이지 앱(SPA)

번들러 없이 ES Module을 브라우저가 직접 로드하는 경량 구조 · FE 모듈 20개

SPA · 해시 라우팅      새로고침 없이 #page=... 로 화면 전환

공유 상태 부트스트랩      appState 생성 후 각 모듈을 초기화 (main.js)

API 어댑터로 통신 단일화      백엔드 호출을 한 곳에 모으고 JWT 토큰 자동 첨부

일정 생성은 클라이언트      Google Places 검색을 조합해 브라우저에서 직접 생성

로컬 저장 + 캐시 관리      localStorage 스냅샷, 버전 변경 시 옛 데이터 정리

## 설계 규칙

- 무캐시 정적 서버로 개발
- UI 문구는 한국어로 통일
- 모듈마다 init + render 패턴
- DOM 이벤트로 화면 간 갱신

# 계층형 FastAPI 서버

라우팅 · 인증 · 암호화 · DB 추상화 · 외부 API 프록시 — 라우터 17개 · 엔드포인트 84개

도메인별 라우터      일정·회원·호텔 등 기능 단위로 분리, 기동 시 DB 초기화

JWT 인증 게이트      토큰을 검증해 공개·회원·관리자 접근 제어

개인정보 암호화  
저장      이름·전화번호를 Fernet로 암호화 (조회는 별도 컬럼)

DB 추상화      로컬 SQLite ↔ 운영 PostgreSQL 무중단 전환

외부 호출은 서버  
프록시      지도·호텔요금·AI를 서버가 호출해 API 키 은닉

## 운영 원칙

- 비밀키는 .env에만 (프론트 미노출)
- 기동 시 기본 데이터 자동 시딩
- 호텔 실시간 요금도 서버 프록시 경유
- 마이그레이션 실패해도 기동은 지속

# 분리된 운영 패널

정적 HTML/JS로 운영 데이터를 점검·관리하는 독립 도구

가벼운 정적 패널    빌드 없이 실행 (:8090)

관리자 전용 접근    관리자 권한 검사(미통과 시 403)로 보호

권한 부여 CLI    `make_admin.py`로 계정을 관리자로 지정/회수

운영 데이터 점검    회원·로드맵·피드백 등을 한눈에 관리

BE 경유 원칙    DB 직접 접근 없이 서버 API를 통해서만

## 분리 이유

- 사용자 앱과 운영 도구를 물리적으로 분리
- 운영 권한·배포 리스크 최소화
- 관리 코드가 사용자 번들에 미혼입
- 서버 권한 게이트로 접근 통제

# 기술 스택 요약

프론트엔드 · 백엔드 · 데이터/외부 · 배포

## Frontend

- Vanilla JS (ES Modules)
- Google Maps JS API
- 빌드리스 SPA · 해시 라우팅

## Backend

- FastAPI · SQLAlchemy 2
- JWT 인증 · Fernet 암호화
- httpx 비동기 외부 호출

## Data / 외부

- Google Places · Routes
- SerpApi (호텔·항공 실시간)
- OpenAI 프록시 · OAuth 4종

## 배포

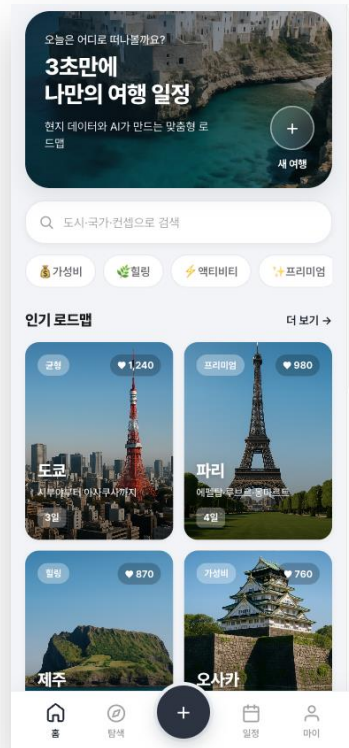
- Render Blueprint
- SQLite → PostgreSQL 전환
- 비밀키 .env 일원화

검색에 쓰던 몇 시간을, 3초로.

# 홈 — 추천·인기 로드맵

도착 도시와 분위기를 고르며 시작하는 첫 화면

▶ 라이브 데모 열기



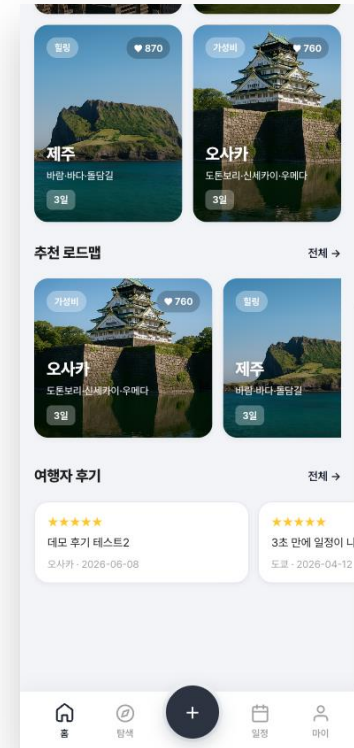
## 01 검색 + 컨셉 칩

도착 도시 검색과 분위기 칩으로 시작



## 02 인기·추천 로드맵

좋아요 수와 함께 카드로 큐레이션



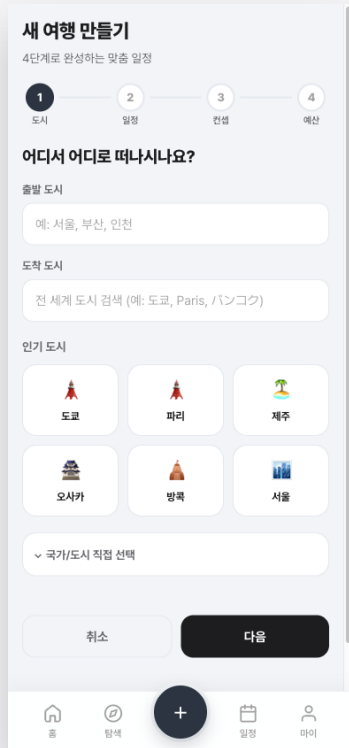
## 03 여행자 후기

실제 후기로 신뢰도 제공

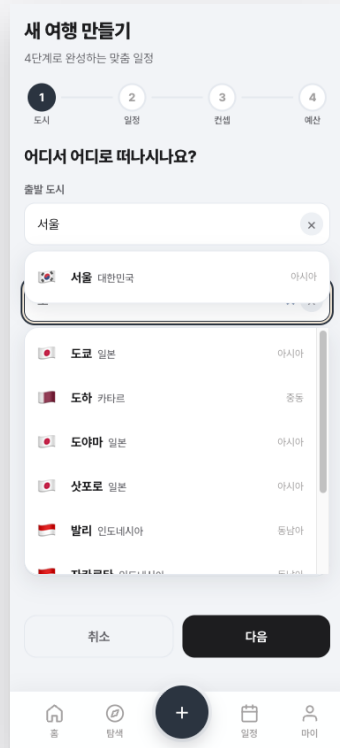
# 새 여행 만들기 — 4단계 위저드

도시 → 일정 → 컨셉 → 예산 순서로 입력

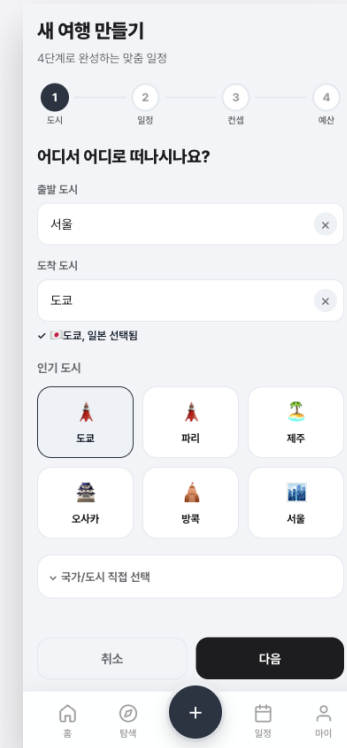
▶ 라이브 데모 열기



**01 4단계 + 도시 입력**  
단계 표시와 출발·도착 도시 입력



**02 도시 자동완성**  
입력 시 도시·국가를 즉시 검색

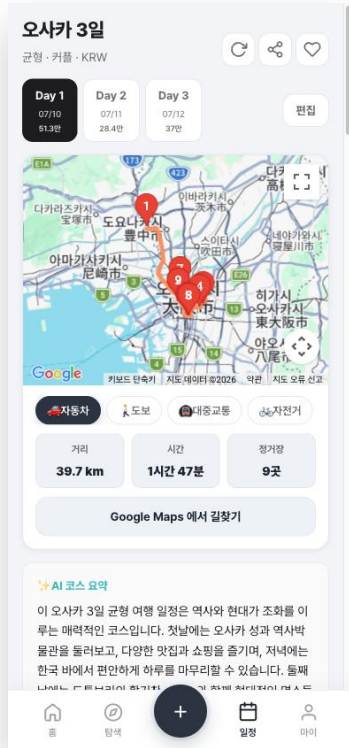


**03 인기 도시 바로가기**  
자주 찾는 도시는 원클릭 선택

# 만든 일정 — 지도로 보기

하루 동선을 지도 위에 시각화

▶ 라이브 데모 열기



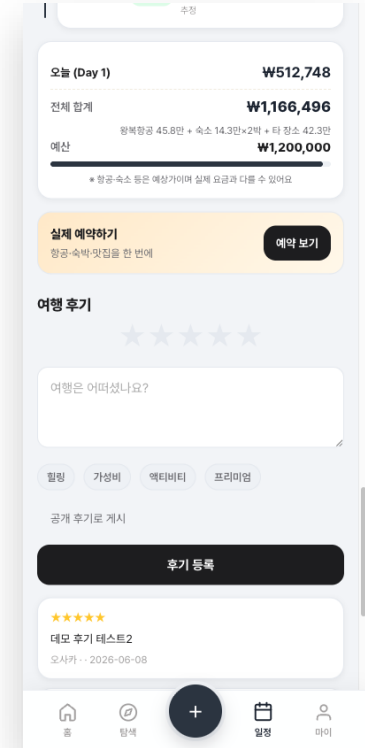
## 01 Day 탭 · 동선 지도

방문지를 번호·경로로 지도에 표시



## 02 이동수단 · 경로 요약

거리·시간·정거장을 한눈에



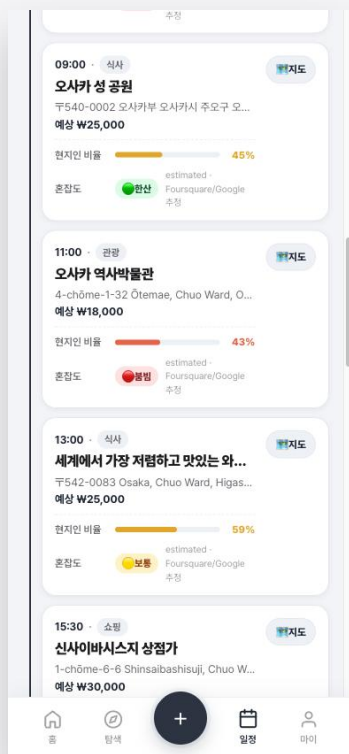
## 03 전체 예산 합계

항공·숙소·활동 비용을 집계

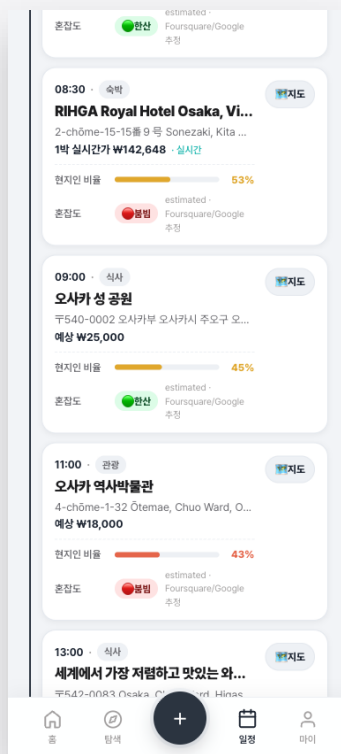
# 만든 일정 — 시간표로 보기

시간대별 일정과 실제 비용을 함께

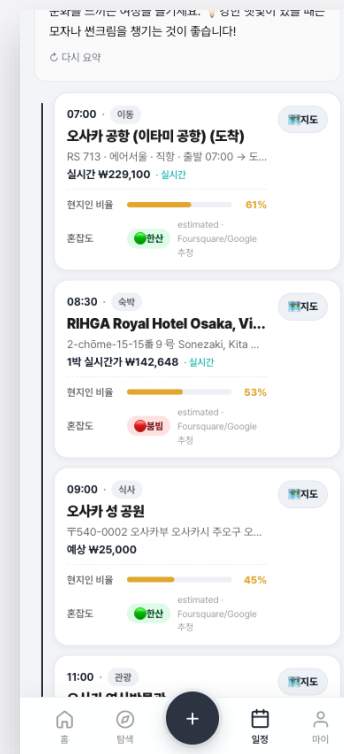
▶ 라이브 데모 열기



**01 시간대별 일정 카드**  
시간·카테고리·예상비용을 카드로



**02 실시간 호텔 요금**  
SerpApi로 실제 1박가를 반영



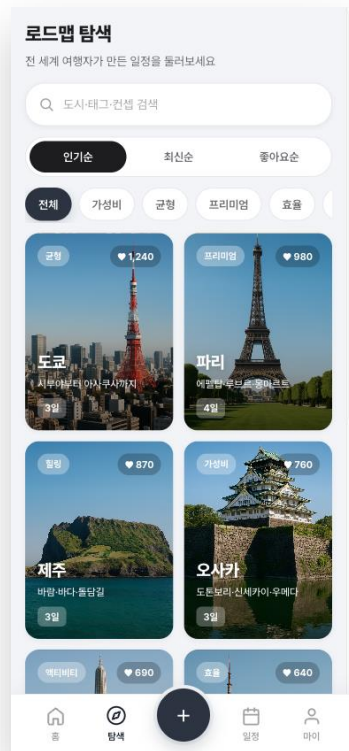
**03 혼잡도·현지인 비율**  
장소별 추정 지표를 함께 제공



# 탐색 — 로드맵 둘러보기

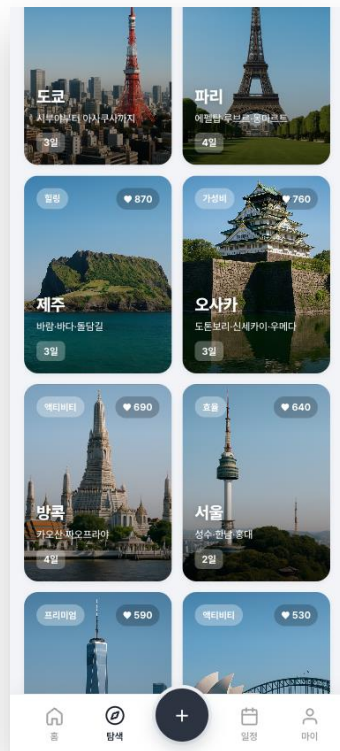
도시별 추천 일정을 탐색

▶ 라이브 데모 열기



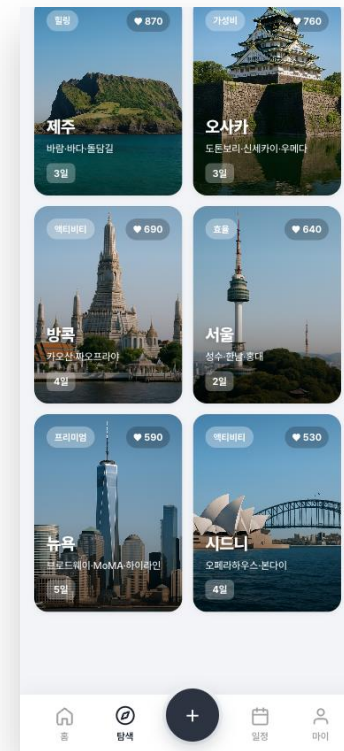
## 01 검색·정렬·필터

인기·최신·좋아요 + 컨셉 태그



## 02 로드맵 카드 갤러리

도시별 추천 일정을 이미지 카드로



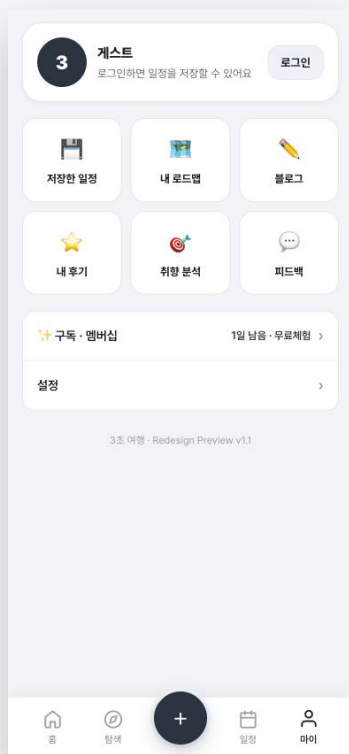
## 03 더 많은 로드맵

전 세계 추천 일정 둘러보기

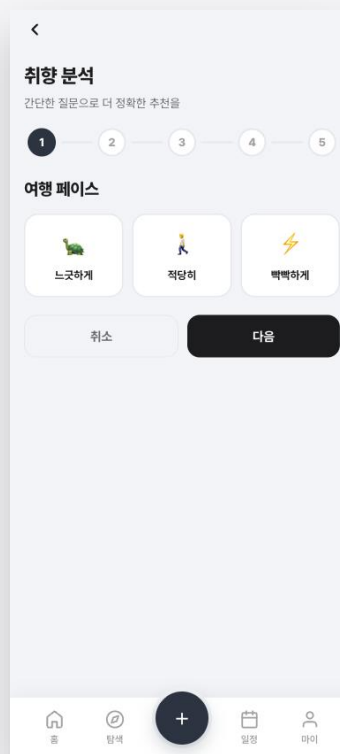
# 마이 — 내 여행 관리

저장한 일정과 내 활동을 관리

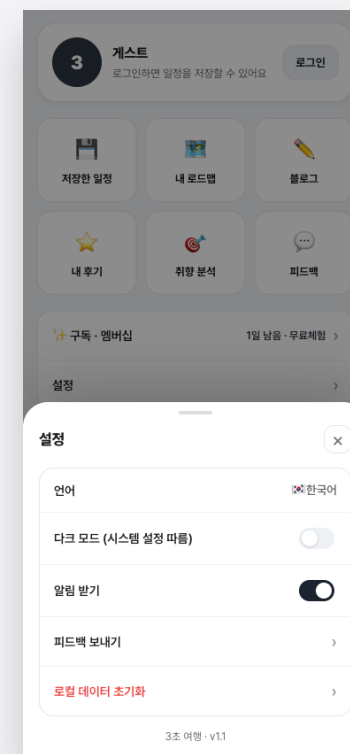
▶ 라이브 데모 열기



**01 계정 · 활동 메뉴**  
저장 일정 · 로드맵 · 후기 · 취향



**02 취향 분석**  
설문으로 맞춤 추천을 강화



**03 환경 설정**  
언어 · 다크모드 · 알림 · 데이터

# 지금은 MVP, 다음은 제품

핵심 기능부터 실제 제품으로 — 데모를 넘어서기 위한 다음 단계

3개 단위

FE · BE · admin

17개

도메인 라우터

실시간

호텔 · 항공 요금 연동

01 영속 DB 전환 (SQLite → PostgreSQL)

02 추천 품질 고도화 (취향·혼잡도 반영)

03 예약·결제 연결 확장

04 공개 배포 · 성능/보안 하드닝

검색에 쓰던 몇 시간을, 3초로.